

Calculons la quantité de dioxygène $n_2(O_2)$ consommée pour la combustion de l'octane :

$$\frac{n_2}{2} = \frac{n_1(O_2)}{25} \quad \text{donc} \quad n_2(O_2) = \frac{25 \times n_2}{2} = \frac{25 \times 46,0}{2} = 5,75 \times 10^2 \text{ mol} \quad (3 \text{ CS})$$

Calculons la quantité de dioxygène $n(O_2)$ consommée pour la combustion de 50,0 L de superéthanol :

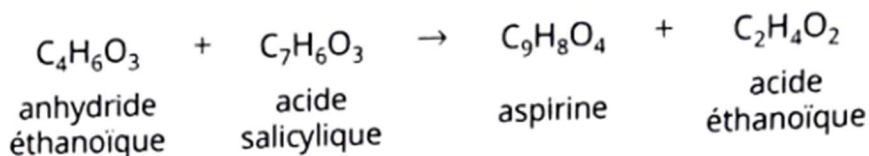
$$n(O_2) = n_1(O_2) + n_2(O_2) = 2,18 \times 10^3 \text{ mol} + 5,75 \times 10^2 \text{ mol} = \underline{2,76 \times 10^3 \text{ mol}} \quad (3 \text{ CS})$$

EXERCICE 44 p 100 (niveau 2-3)

44 Synthèse de l'aspirine

L'aspirine est un des médicaments les plus consommés dans le monde.

Sa synthèse au laboratoire est relativement simple : elle est obtenue par réaction entre l'anhydride éthanoïque et l'acide salicylique.



Le protocole expérimental est le suivant :

A On introduit dans un ballon 21,6 g d'anhydride éthanoïque, 10,0 g d'acide salicylique et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré qui sert de catalyseur (utilisé pour accélérer la réaction).

B On chauffe ensuite à reflux le mélange à une température de 60 °C pendant 20 minutes.

C Au bout de 20 minutes, on retire le ballon du chauffe-ballon et on le place dans un bain d'eau glacée. Un solide blanc cristallise alors.

D On filtre le mélange et on récupère le solide.

E Pour identifier le produit formé, on réalise une chromatographie : on utilise un échantillon E du solide obtenu à la fin de la synthèse et un témoin T qui est de l'aspirine pure. Après révélation, on obtient le chromatogramme ci-contre.

